

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Доцент департамента программной
инженерии

_____ А. В. Меликян

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия",
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев

«__» _____ 2026 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО
НАУКАМ О ДАННЫХ. ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ.**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ244

_____ / Н. Р. Яровицына /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1-ЛЮ

**ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО
НАУКАМ О ДАННЫХ. ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ.**

Техническое задание

RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1

Листов 27

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Приложение для анализа образовательных программ по Наукам о данных. Веб-приложение» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1

5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Наименование программы	6
1.2. Краткая характеристика области применения программы	6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	7
2.2. Наименование темы разработки	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1. Функциональное назначение	8
3.2. Эксплуатационное назначение	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1. Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	9
4.1.2. Требования к составу выполняемых функций	9
4.1.3. Требования к организации входных данных	11
4.1.4. Требования к организации выходных данных	13
4.1.5. Требования к временным характеристикам	14
4.1.6. Требования к интерфейсу	14
4.2. Требования к надежности	15
4.3. Условия эксплуатации	15
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	15
4.3.2. Требования к видам обслуживания	15
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	15
4.4. Требования к информационной и программной совместимости	16
4.4.1. Требования к серверному оборудованию	16
4.4.2. Требования к клиентскому оборудованию	16
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	16
4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования	16
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	16
4.5.3. Требования к защите информации и программ	17
4.6. Требования к маркировке и упаковке	17
4.7. Требования к транспортированию и хранению	17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.8. Специальные требования	17
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	18
5.1. Состав программной документации	18
5.2. Специальные требования к программной документации	18
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	19
6.1. Предполагаемая потребность	19
6.2. Целевая аудитория	19
6.3. Преимущества перед аналогами	19
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	21
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	21
7.2. Сроки разработки и исполнители	22
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	23
8.1. Виды испытаний	23
8.2. Общие требования к приемке работы	23
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	24
ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	26

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Приложение для анализа образовательных программ по Наукам о данных. Веб-приложение».

Наименование программы на английском языке – «Software for Analysis of Data Science Educational Programs. Web application».

Краткое наименование программы – «EduPrograms».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

В последние годы направление наук о данных (Data Science) приобретает все большую популярность. Спрос на квалифицированных специалистов в этой области продолжает уверенно расти, что делает ее одной из наиболее перспективных на рынке труда. Важным преимуществом профессии остается высокий уровень доходов.

Количество образовательных программ по наукам о данных стремительно увеличивается. Появляются новые предложения как в традиционном очном формате, так и в онлайн-режиме: от интенсивных курсов и до полноценных программ бакалавриата и магистратуры. Такой быстрый рост рынка образовательных услуг приводит к значительному разнообразию вариантов обучения. Абитуриенты сталкиваются с трудностями при выборе подходящей программы: сложно самостоятельно собрать и сравнить актуальную информацию о десятках предложений, оценить их по ключевым параметрам (стоимость, проходной балл, наличие бюджета, содержание и др.) и понять, какая из них лучше соответствует личным целям и возможностям.

В этих условиях возникает потребность в инструменте, который поможет систематизировать данные об образовательных программах по Data Science, поддерживать их в актуальном состоянии, предоставлять удобные средства фильтрации и сравнения, а также визуализировать статистику и проводить аналитику для более обоснованного выбора.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – «Приложение для анализа образовательных программ по Наукам о данных. Веб-приложение.»

Наименование темы разработки на английском языке – «Software for Analysis of Data Science Educational Programs. Web application.»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Разрабатываемое приложение предназначено для анализа образовательных программ по наукам о данных. Продукт должен предоставлять следующие функции:

- Просмотр каталога образовательных программ;
- Многоуровневая фильтрация и группировка программ;
- Прямое сравнение выбранных программ;
- Построение интерактивных графиков;
- Формирование персонализированных рекомендаций;
- Кластеризация программ с использованием машинного обучения;
- Прогнозирование проходного балла с использованием машинного обучения;
- Классификация конкурентоспособности программы с использованием машинного обучения;
- Экспорт данных из каталога.

3.2. Эксплуатационное назначение

Приложение для анализа образовательных программ по наукам о данных – инструмент для анализа и сравнения образовательных программ в области наук о данных, анализа данных и машинного обучения с целью поддержки принятия решений при выборе образовательной траектории, а также для проведения аналитической оценки рынка образовательных услуг.

Основными конечными потребителями разрабатываемого приложения являются студенты, абитуриенты и специалисты, интересующиеся науками о данных, которые ищут удобный инструмент для анализа и выбора образовательных программ, а также аналитики образования, проводящие мониторинг и анализ программ по Data Science.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

4.1.2. Требования к составу выполняемых функций

Приложение должно обеспечивать выполнение следующих функций в области сбора, подготовки данных, аналитики и машинного обучения:

1. Сбор и управление данными.

1.1. Приложение должно обеспечивать автоматизированный сбор данных об образовательных программах по направлению «Науки о данных» из открытого интернет-источника, используемого в качестве основного источника данных. Сбор и управление данными.

1.1. Приложение должно обеспечивать автоматизированный сбор данных об образовательных программах по направлению «Науки о данных» из открытого интернет-источника, используемого в качестве основного источника данных.

1.2. Подсистема сбора данных должна обеспечивать:

- а) переход по страницам каталога образовательных программ и извлечение ссылок на отдельные карточки программ;
- б) переход к карточкам образовательных программ и извлечение структурированных данных о программах;
- в) обработку вариантов представления данных в карточках программ и выбор актуальных значений показателей;
- г) обработку ошибок доступа и повторные попытки выполнения отдельных операций сбора данных;
- д) сохранение результатов сбора в промежуточный набор данных в формате CSV.

1.3. Для каждой образовательной программы в наборе данных должны сохраняться следующие атрибуты:

- а) название образовательной программы;
- б) факультет;
- в) наименование образовательной организации;
- г) город;
- д) уровень образования;
- е) форма обучения;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- ж) длительность обучения;
- з) язык реализации программы;
- и) наличие аккредитации;
- к) количество бюджетных мест;
- л) количество платных мест;
- м) стоимость обучения за год;
- н) проходной балл на бюджет;
- о) минимальный балл на платные места.

1.4. Хранение собранных данных должно осуществляться в реляционной базе данных PostgreSQL в структуре, обеспечивающей доступ к сведениям об образовательных программах для подсистем каталога, аналитики и машинного обучения.

1.5. Импорт собранных данных в базу данных должен выполняться на основе CSV-файла с последующей загрузкой записей в таблицу образовательных программ.

2. Аналитика и рекомендации с использованием машинного обучения.

2.1. Кластеризация образовательных программ.

а) Подготовка данных для кластеризации на основе выбранных признаков образовательных программ, включая стоимость обучения, количество бюджетных и платных мест, проходной балл, уровень образования и иные доступные характеристики, с нормализацией числовых признаков и кодированием категориальных признаков.

б) Выполнение кластеризации образовательных программ с использованием алгоритмов машинного обучения с возможностью задания количества кластеров.

в) Оценка качества кластеризации на основе нескольких метрик, включая Silhouette Score, Calinski–Harabasz Index и Davies–Bouldin Index.

г) Формирование описаний кластеров на основе агрегированных характеристик образовательных программ, отнесенных к соответствующим кластерам.

2.2. Формирование персонализированных рекомендаций.

а) Обработка пользовательских критериев и предпочтений, включая бюджет, город, уровень образования, проходной балл и иные параметры, с нормализацией и преобразованием входных данных.

б) Сопоставление пользовательских критериев с характеристиками образовательных программ на основе модели вычисления степени соответствия.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

в) Формирование ранжированного списка образовательных программ по степени соответствия заданным критериям.

г) Генерация пояснений к результатам рекомендаций с указанием основных факторов, повлиявших на оценку соответствия.

2.3. Дополнительные функции машинного обучения.

а) Прогнозирование проходного балла образовательной программы на основе ключевых признаков с использованием регрессионной модели и отображением показателей качества прогноза.

б) Классификация конкурентоспособности образовательной программы на основе совокупности признаков с отнесением программы к одному из классов конкурентоспособности.

4.1.3. Требования к организации входных данных

Входные данные для модулей сбора, подготовки данных, аналитики и машинного обучения включают пользовательские параметры, сырые данные из внешних источников, файлы для импорта и внутренние датасеты из базы данных.

1. Общие требования к обработке входных данных

1.1. Валидация входных данных: строгая проверка типов данных (например, cost как FLOAT, city как STRING), диапазонов значений (например, passing_score в пределах 0–300, budget_places $\geq$ 0) и форматов (например, отсутствие специальных символов в текстовых полях, кроме допустимых).

1.2. Обработка ошибок: генерация понятных сообщений об ошибках на русском языке с указанием причины (например, «Некорректное значение стоимости: должно быть положительным числом»); возврат к предыдущему состоянию без потери данных.

1.3. Лимиты на входные данные: ограничение объема обрабатываемых записей, количества признаков (до 5 для кластеризации по умолчанию) для предотвращения перегрузки сервера.

1.4. Простота ввода: входные данные не должны требовать от пользователя специальных знаний; использование интуитивных форматов (выбор из списков, диапазоны через интерфейс).

2. Входные данные для машинного обучения и рекомендаций.

2.1. Входные данные для формирования персонализированных рекомендаций.

а) В качестве входных данных для формирования рекомендаций используются пользовательские критерии и предпочтения, включающие сведения о городе, уровне образования, ожидаемом диапазоне стоимости обучения, диапазоне проходного балла, наличии бюджетных и платных мест, форме обучения, длительности обучения и иных доступных параметрах.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

б) Входные данные запроса нормализуются и преобразуются в внутреннее представление с использованием процедур обработки текста и приведения значений к единому формату.

в) Для каждой образовательной программы формируется вектор признаков, сопоставимый с нормализованными пользовательскими критериями, на основе которого вычисляется степень соответствия программы заданным предпочтениям.

2.2. Входные данные для кластеризации образовательных программ.

а) Для выполнения кластеризации используются признаки образовательных программ, включающие числовые и категориальные характеристики, предусмотренные набором допустимых признаков для кластерного анализа.

б) Входные данные формируются в виде табличной структуры с выделением числовых и категориальных признаков, с последующим применением процедур обработки пропусков, нормализации и кодирования категориальных признаков.

в) Входные данные включают указание количества кластеров и состав используемых признаков в соответствии с предусмотренной конфигурацией подсистемы кластеризации.

2.3. Входные данные для прогнозирования проходного балла.

а) Для прогноза проходного балла в качестве входных данных используются характеристики образовательной программы, включающие информацию о городе, уровне образования, образовательной организации, количестве мест, стоимости обучения и иных признаках, предусмотренных моделью прогнозирования.

б) Входные данные подготавливаются в соответствии с требованиями модели, включая кодирование категориальных признаков и преобразование числовых значений.

2.4. Входные данные для классификации конкурентоспособности образовательных программ.

а) В качестве входных данных для классификации конкурентоспособности используются признаки образовательных программ, формируемые на основе данных о количестве мест, стоимости обучения, проходном балле и иных характеристиках, предусмотренных моделью классификации.

б) Входные данные включают подготовленный набор признаков, обеспечивающий отнесение образовательных программ к классам конкурентоспособности

3. Входные данные для сбора и управления данными

3.1. Входные данные для автоматизированного сбора данных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

а) Входными данными подсистемы автоматизированного сбора являются адреса веб-страниц каталога образовательных программ, используемого в качестве основного источника данных.

б) Подсистема сбора должна обеспечивать получение списка страниц каталога программ и ссылок на карточки образовательных программ на основе заданного адреса раздела каталога.

3.2. Входные данные для загрузки данных в базу данных.

а) Входными данными процедуры загрузки являются CSV-файлы с данными об образовательных программах, сформированные подсистемой автоматизированного сбора.

б) Структура CSV-файла должна соответствовать принятой структуре набора данных об образовательных программах, включающей атрибуты программы, предусмотренные моделью данных приложения.

4.1.4. Требования к организации выходных данных

Выходные данные модулей сбора, подготовки данных, аналитики и машинного обучения включают результаты аналитики, визуализации, ML-моделей, экспортируемые файлы, обновленные датасеты и сообщения об ошибках.

1. Общие требования к выходным данным

1.1. Все выходные данные должны быть представлены на русском языке, с использованием понятной терминологии, без избыточных технических деталей.

1.2. Формат: JSON для API-ответов с ключами, такими как «data», «visualization», «insights», «error»; файлы для экспорта (CSV, XLSX, PDF).

1.3. Выходные данные должны быть актуальными, основанными на текущем состоянии базы данных, с обязательным включением времени генерации.

1.4. В случае ошибок — стандартизированные сообщения на русском языке с описанием причины (например, «Ошибка в данных: некорректный формат входного файла»).

2. Выходные данные для машинного обучения и рекомендаций.

2.1. Выходные данные кластеризации должны включать:

- а) распределение образовательных программ по сформированным кластерам;
- б) описание характеристик каждого кластера, сформированное на основе агрегированных признаков;
- в) показатели качества кластеризации, включая Silhouette Score, Calinski–Harabasz Index и Davies–Bouldin Index.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2.2. Выходные данные персонализированных рекомендаций должны включать ранжированный список образовательных программ с указанием степени соответствия пользовательским критериям и пояснением факторов, повлиявших на результат рекомендации.

2.3. Выходные данные прогнозирования должны включать рассчитанное прогнозное значение проходного балла образовательной программы, а также показатели качества модели прогнозирования, включая среднюю абсолютную ошибку и коэффициент детерминации.

2.4. Выходные данные классификации должны включать определенный класс конкурентоспособности образовательной программы и результат, пригодный для последующей аналитической интерпретации.

3. Выходные данные для сбора и управления данными.

3.1. Результатом работы подсистемы автоматизированного сбора данных должен являться сформированный набор данных об образовательных программах в формате CSV.

3.2. Результаты сбора данных должны включать структурированные сведения об образовательных программах, пригодные для последующей загрузки в реляционную базу данных PostgreSQL.

3.3. Результатом подсистемы управления данными должно являться сохранение и обновление сведений об образовательных программах в базе данных приложения.

4. Требования к производительности и безопасности выходных данных

4.1. Анонимизация: отсутствие личных данных, конфиденциальной информации (например, внутренних ID или сырых запросов к БД).

4.2. Безопасность: выходные данные не должны раскрывать структуру БД или служебные детали; использование HTTPS для передачи.

4.3. Производительность: лимит на объем (например, максимум 10 000 строк в экспорте), сжатие файлов для больших датасетов.

4.1.5. Требования к временным характеристикам

Требования к временным характеристикам программы не предъявляются.

4.1.6. Требования к интерфейсу

Интерфейс модулей аналитики, сбора данных и машинного обучения должен быть интуитивным, интегрированным с общим UI приложения, обеспечивать удобное взаимодействие пользователя с данными и инструментами ML, а также соответствовать общим требованиям к адаптивности, дизайну и навигации, описанным в основном техническом задании.

1. Общие требования к интерфейсу

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1.1. Интерфейс должен быть полностью на русском языке с использованием профессиональной терминологии, без избыточных технических деталей для конечного пользователя.

1.2. Дизайн элементов: минималистичный, с высокой контрастностью, визуальной обратной связью (анимации при клике) и адаптивностью для десктопов, планшетов и мобильных устройств.

1.3. Интеграция с общей навигацией: доступ к разделам аналитики и ML через боковое меню, с сохранением состояния сессии (примененные фильтры, выбранные данные).

2. Интерфейс машинного обучения и рекомендаций.

2.1. Интерфейс персонализированных рекомендаций должен включать форму ввода пользовательских критериев и предпочтений, а также область отображения списка рекомендованных образовательных программ.

2.2. Интерфейс рекомендаций должен обеспечивать отображение для каждой образовательной программы степени соответствия заданным критериям и пояснения факторов, повлиявших на результат рекомендации.

2.3. Интерфейс кластерного анализа должен обеспечивать запуск процедуры кластеризации образовательных программ и отображение результатов в виде набора кластеров с кратким описанием их характеристик и возможностью визуального представления.

2.4. Интерфейс прогнозирования проходного балла должен обеспечивать ввод характеристик образовательной программы и отображение рассчитанного прогнозного значения.

2.5. Интерфейс классификации конкурентоспособности должен обеспечивать передачу характеристик образовательной программы и отображение определенного класса конкурентоспособности.

4.2. Требования к надежности

Обработка ошибок ML, резервное копирование датасета ежедневно, мониторинг нагрузки на сервер.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Специальные климатические условия не предъявляются.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

Пользовательское обслуживание не требуется, так как работа осуществляется через браузер.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Пользователь должен обладать навыками работы с веб-сайтами.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.4. Требования к информационной и программной совместимости

Приложение является веб-приложением клиент-серверной архитектуры и не требует специализированного оборудования. Развертывание возможно на стандартных серверных платформах или облачных сервисах. Клиентская часть работает в веб-браузере пользователя.

4.4.1. Требования к серверному оборудованию

Рекомендуемые требования к серверному оборудованию для корректной работы приложения при любой нагрузке:

- 1) Процессор 4 виртуальных ядра или выше;
- 2) 8 ГБ оперативной памяти;
- 3) 40 ГБ SSD хранилища;
- 4) Поддержка контейнеризации (Docker) для запуска Python-приложений (FastAPI, ML-библиотеки).

4.4.2. Требования к клиентскому оборудованию

Клиентская часть представляет собой веб-интерфейс и работает в современном браузере. Специальных требований к оборудованию не предъявляется.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Приложение должно использовать современный стек технологий, обеспечивающий высокую производительность, удобство разработки и легкость развертывания.

4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования

4.5.1.1. Основной язык программирования — Python версии 3.10 или выше (для серверной части, сбора и обработки данных, аналитики и машинного обучения).

4.5.1.2. Исходный код должен соответствовать стандартам качества.

4.5.1.3. Обязательное использование системы контроля версий Git с удаленным репозиторием на GitHub или аналогичной платформе для совместной разработки.

4.5.1.4. Код должен быть оптимизирован для задач аналитики и ML: использование векторизованных операций в библиотеках, асинхронной обработки для парсинга данных и эффективного управления памятью при работе с большими датасетами.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Приложение должно использовать следующие программные средства и библиотеки:

4.5.2.1. Python — основной язык для серверной логики, сбора данных, обработки, аналитики и машинного обучения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.5.2.2. FastAPI — фреймворк для создания высокопроизводительного API с автоматической документацией и валидацией данных.

4.5.2.3. PostgreSQL — система управления реляционной базой данных для хранения структурированных данных о программах.

4.5.2.4. Pandas и NumPy — библиотеки для очистки, преобразования, агрегирования и анализа данных.

4.5.2.5. Scikit-learn — библиотека для реализации задач машинного обучения, включая кластеризацию (K-Means, DBSCAN), рекомендации (KNN), регрессию и классификацию.

4.5.2.6. BeautifulSoup или Scrapy — библиотеки для веб-парсинга и автоматического сбора данных из открытых источников.

4.5.2.7. Docker и docker-compose — для контейнеризации и воспроизводимого развертывания приложения, базы данных и ML-моделей.

4.5.2.8. Git + GitHub — для контроля версий и хранения исходного кода.

4.5.3. Требования к защите информации и программ

Требования к защите информации и программ не предъявляются.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего программную документацию, приложение и презентацию проекта. Специальных требований к маркировке и упаковке не предъявляется.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Транспортирование - посредством скачивания/клонирования репозитория;

Хранение продукта - в удаленном репозитории (GitHub) и локальной копии.

4.8. Специальные требования

Специальные требования к программе не предъявляются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Приложение для анализа образовательных программ по Наукам о данных. Веб-приложение». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Приложение для анализа образовательных программ по Наукам о данных. Веб-приложение». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Приложение для анализа образовательных программ по Наукам о данных. Веб-приложение». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Приложение для анализа образовательных программ по Наукам о данных. Веб-приложение». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Приложение для анализа образовательных программ по Наукам о данных. Веб-приложение». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

5.2.1. Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106–78 [6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1.).

5.2.2. Документация в формате .pdf и программа должны быть сданы в электронном виде в архиве формата .zip или .rar.

5.2.3. Документация должна быть загружена в дисциплину «Курсовой проект, ПИ 2 курс 25-26 уч. г.» в личном кабинете в информационно-образовательную среду Smart LMS «НИУ ВШЭ».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Необходимость создания данной системы связана с увеличением интереса к образовательным программам в сфере Data Science, а также с потребностью в быстром и удобном сопоставлении предложений высших учебных заведений по ключевым формальным характеристикам.

6.2. Целевая аудитория

Пользователями системы являются абитуриенты и их родители, выбирающие образовательные программы по Data Science, а также студенты, сравнивающие варианты бакалавриата/магистратуры и других программ обучения. Кроме того, система может использоваться представителями образовательных организаций для анализа и сопоставления программ, а также специалистами и исследователями, занимающимися изучением рынка высшего образования.

6.3. Преимущества перед аналогами

Для проведения сравнительного анализа были выбраны ведущие российские агрегаторы образовательных программ («Postupi.online», «Табитуриент», «Вузопедия»).

Основное преимущество разрабатываемого приложения заключается в переходе от модели классического информационного справочника к интеллектуальной аналитической системе. В отличие от существующих аналогов, предоставляющих преимущественно статичные данные и базовую фильтрацию, предлагаемое решение реализует:

- Интеллектуальный анализ контента (ML): использование методов кластеризации для автоматической группировки программ по их реальному содержанию и семантической близости, а не только по формальным названиям.
- Прогностическую аналитику: внедрение предсказательных моделей.
- Персонализированный подход: реализацию рекомендательной системы на основе машинного обучения, которая учитывает специфические требования пользователя.
- Профессиональный инструментарий: возможность экспорта структурированных аналитических данных (JSON, CSV, PDF) и наличие метрик оценки качества работы встроенных алгоритмов, что делает систему полезной не только для абитуриентов, но и для образовательных аналитиков и методистов.

Таким образом, разрабатываемое приложение объединяет функции образовательного навигатора и инструмента Data Science, обеспечивая уникальный уровень прозрачности при выборе образовательной траектории.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Функция / Критерий	Мой проект	Postupi. online	Табиту-риент	Вузопе-дия
Автоматический сбор и обновление данных	+	+/-	-	+
Кластеризация программ с использованием ML	+	-	-	-
Персонализированные рекомендации на основе ML	+	+/-	+/-	+/-
Визуальная аналитика	+	-	+/-	+/-
Предсказательные модели в аналитике	+	-	-	+/-
Оценка качества аналитики и ML	+	-	-	-
Экспорт и интеграция аналитических данных	+	-	-	+/-
Итого	7	1	1	3

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учетом ГОСТ 19.102-77 [2].

Таблица 2 – Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи	26.11.2024
		Сбор исходных теоретических материалов	26.11.2024 – 10.12.2025
	Научно-исследовательский этап разработки	Определение структуры входных и выходных данных	27.11.2024 – 15.12.2024
		Предварительный выбор методов решения задач	27.11.2024 – 15.12.2024
		Определение требований к техническим и программным средствам	27.11.2024 – 15.12.2024
		Обоснование возможности решения поставленной задачи	27.11.2024 – 15.12.2024
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программному продукту	27.11.2024 – 15.12.2024
		Выбор языков программирования	27.11.2024 – 15.12.2024
		Согласование технического задания и загрузка в SmartLMS	16.12.2024
Рабочий проект	Сбор и подготовка данных	Поиск и парсинг источников данных о программах	03.02.2026 – 17.02.2026
		Очистка, нормализация и загрузка данных в БД	17.02.2026 – 03.03.2026
		Создание и наполнение базы данных PostgreSQL	03.03.2026 – 12.03.2026
		Проверка актуальности и полноты данных	12.02.2026 – 17.03.2026

Продолжение таблицы 2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Рабочий проект	Сбор и подготовка данных	Документирование источников и структуры данных	19.03.2026
	Реализация ML-компонентов	Разработка модуля ML	20.02.2026 – 07.03.2026
		Интеграция ML в backend и тестирование	06.03.2026 – 16.03.2026
		Оптимизация производительности ML-запросов	16.03.2026 – 21.03.2026
	Финальная интеграция и отладка	Полная интеграция frontend, backend и ML	21.03.2026 – 31.03.2026
		Комплексная отладка и оптимизация производительности	31.03.2026 – 03.04.2026
		Разработка программной документации (ГОСТ 19 ЕСПД)	20.02.2026 – 03.04.2026
	Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение методики	04.04.2026 – 08.04.2026
		Проведение испытаний и корректировка по результатам	08.04.2026 – 18.04.2026
	Внедрение	Подготовка к защите	18.04.2026 – 23.04.2026
		Защита	май 2026

7.2. Сроки разработки и исполнители

Разработка программного продукта должна быть завершена не позже утвержденного срока сдачи работы.

Исполнители – Яровицына Наталья Романовна.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]).

8.1. Виды испытаний

1. Полное и частичное функциональное тестирование.
2. Тестирование производительности.
3. Тестирование удобства пользования.
4. Тестирование безопасности.

8.2. Общие требования к приемке работы

Приемка работы может быть осуществлена только при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1 при различных входных данных, соответствующих условиям в пункте 4.1.2 данного документа и при предоставлении полной документации к продукту, указанной в пункте 5.1, выполненной в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.2 данного технического задания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Официальная документация FastAPI [Электронный ресурс] / FastAPI. – Режим доступа: <https://fastapi.tiangolo.com/>, свободный. (дата обращения: 14.12.2025).
15. Официальная документация PostgreSQL [Электронный ресурс] / PostgreSQL. – Режим доступа: <https://www.postgresql.org/docs/>, свободный. (дата обращения: 14.12.2025).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16. Официальная документация Plotly для Python (Graphing Library) [Электронный ресурс] / Plotly. – Режим доступа: <https://plotly.com/python/>, свободный. (дата обращения: 14.12.2025).
17. Официальная документация Pandas [Электронный ресурс] / Pandas. – Режим доступа: <https://pandas.pydata.org/docs/>, свободный. (дата обращения: 14.12.2025).
18. Официальная документация scikit-learn [Электронный ресурс] / scikit-learn. – Режим доступа: <https://scikit-learn.org/stable/>, свободный. (дата обращения: 14.12.2025).
19. Официальная документация Docker [Электронный ресурс] / Docker. – Режим доступа: <https://docs.docker.com/>, свободный. (дата обращения: 14.12.2025).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Приложение	Ссылка
Postupi.online	https://postupi.online/
Табитуриент	https://tabiturient.ru
Вузопедия	https://vuzopedia.ru

Дата обращения: 14.12.25.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11-05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]